

2026

“华为杯” 第二十三届
中国研究生数学建模竞赛

参赛论文

学校	请填写学校名称
参赛队号	请填写参赛队号
选择题号	A
队员姓名	1. 请填写队员一
	2. 请填写队员二
	3. 请填写队员三

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目： 数学建模论文标题（请替换）

摘 要：

本文档是数学建模论文的排版与写作示例，所有示例内容均需替换。摘要应独立说明研究问题、模型方法、主要结果及结论，避免仅罗列章节名称或依赖正文才能理解的符号。

对于问题一，简述数据特点和建模思路，指出关键假设及其依据。对于问题二，说明模型的求解方法，并给出能够回答赛题的定量结果。对于问题三，说明检验方法、适用条件与主要局限。最终结论应与正文中的实验结果一致。

本文后续以五个合成观测点的线性拟合演示公式、三线表、图形、伪代码、文献引用与源程序附录。该例用于展示排版与复现方式，不代表任何真实赛题或实验结论。

关键词： 数学建模；数据分析；参数估计；模型检验

1 问题重述

用自己的语言概括赛题背景、已知条件和需要解决的问题。对多个子问题分别说明输入、输出和评价标准，保持与原题含义一致。本示例给定五个合成观测点，要求估计一元线性关系并计算拟合误差。

2 问题分析

先检查数据范围与异常值，再选择与任务相符的模型和指标。本示例的技术路线见图 2.1。真实任务还应说明数据划分方式，避免使用测试集选择模型参数。

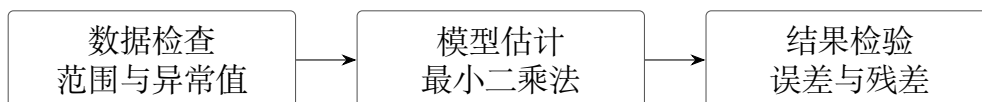


图 2.1 技术路线示例（可用自己的 PDF 或 PNG 图片替换）

3 模型假设

1. 在给定数据范围内，输入与输出的主要关系可以用直线近似。
2. 观测误差的均值为零；本示例不对分布形状作额外假设。
3. 输入变量并非全部相同，从而保证斜率可以被识别。

真实论文中应逐条解释假设的合理性，并在模型评价中讨论偏离假设的影响。

4 符号说明

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位
n	观测点数量	—
x_i	第 i 个观测点的输入	—
y_i	第 i 个观测点的输出	—
$\hat{y}_i$	模型对第 i 个观测点的拟合值	—
β_0, β_1	截距与斜率	—
$\bar{x}, \bar{y}$	输入与输出的样本均值	—

5 模型建立与求解

5.1 模型定义

一元线性模型写为

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (5.1)$$

用最小二乘法估计参数 [1, 44–47]:

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2. \quad (5.2)$$

目标函数中的变量、约束和求解精度均应在正文中解释。涉及更一般的约束优化问题时，需明确目标函数、变量及约束 [2, 127–129]。

5.2 求解步骤

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad (5.3)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}. \quad (5.4)$$

式(5.3)的分母必须大于零。求解过程见算法 5.1，对应的 Python 与 MATLAB 程序位于附录。

算法 5.1 一元线性模型的最小二乘估计

输入： 观测点 $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ ，且输入具有非零方差

输出： 参数 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 和拟合值 $\hat{y}$

- 1: 计算 $\bar{x}, \bar{y}$
 - 2: 根据式(5.3)计算 $\hat{\beta}_1$
 - 3: 根据式(5.4)计算 $\hat{\beta}_0$
 - 4: **for** $i = 1, \dots, n$ **do**
 - 5: $\hat{y}_i \leftarrow \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$
 - 6: **end for**
 - 7: **return** $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{y}$
-

5.3 性质说明

定理 5.1。 若输入的样本方差非零，则目标函数(5.2)存在唯一的最小二乘解。

证明. 令设计矩阵的两列分别为常数列与输入列。非零样本方差使两列线性无关，因此其 Gram 矩阵正定，二次目标函数严格凸，最小值唯一。 $\square$

6 结果分析与检验

6.1 计算结果

表 6.1 列出全部合成数据。运行附录程序可得到斜率 2.03、截距 -0.09，训练样本上的均方根误差约为 0.1349。这些数字仅用于核对示例，不是模型在未知数据上的泛化性能。

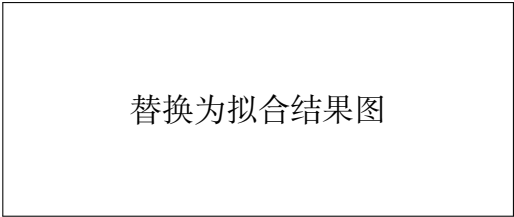
均方根误差定义为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (6.1)$$

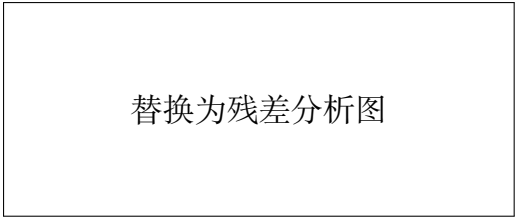
引用图表和公式时使用标签命令，避免手工维护编号。例如，图 6.1 演示子图排版，式(6.1)给出评价指标。

表 6.1 合成观测值与线性模型拟合结果

序号	输入 x_i	观测 y_i	拟合 $\hat{y}_i$
1	1	1.9	1.94
2	2	4.1	3.97
3	3	5.8	6.00
4	4	8.2	8.03
5	5	10.0	10.06



(a) 拟合结果



(b) 残差分析

图 6.1 并列子图示例

6.2 灵敏度与稳健性分析

真实论文应对关键参数、噪声水平或数据划分做扰动，记录结论是否改变。比较方法时应固定评价数据与计算条件，同时报告模型效果、计算代价和失效情形。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

示例模型结构简单，参数具有明确含义，计算结果可以直接复现。

7.2 局限与改进

线性假设限制了模型对复杂关系的刻画能力。本示例只有五个观测点，不能据此判断真实任务中的预测能力；实际研究应补充独立测试集、基线比较和适当的不确定性分析。

8 结论

逐项回答赛题，给出最有价值的定量发现及适用范围。结论应能追溯到正文中的结果，不引入未经验证的新结论。

参考文献

[1] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2nd ed., New York: Springer, 44–47, 2009.

[2] Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge: Cambridge University Press, 127–129, 2004.

附录 A Python 源程序

下列程序仅依赖 Python 标准库，运行后输出与表 6.1 一致的结果。编译论文时只排版源代码，不执行程序。

代码 1 线性拟合示例

```
1 """Synthetic least-squares example used in the template."""
2 from math import sqrt
3
4
5 def fit_line(x, y):
6     if len(x) != len(y) or len(x) < 2:
7         raise ValueError("Need at least two paired observations.")
8     x_mean = sum(x) / len(x)
9     y_mean = sum(y) / len(y)
10    sxx = sum((xi - x_mean) ** 2 for xi in x)
11    if sxx == 0:
12        raise ValueError("Input values must not all be equal.")
13    slope = sum(
14        (xi - x_mean) * (yi - y_mean)
15        for xi, yi in zip(x, y)
16    ) / sxx
17    intercept = y_mean - slope * x_mean
18    fitted = [intercept + slope * xi for xi in x]
19    rmse = sqrt(sum(
20        (yi - pi) ** 2 for yi, pi in zip(y, fitted)
21    ) / len(y))
22    return intercept, slope, fitted, rmse
23
24
25 if __name__ == "__main__":
26     x = [1, 2, 3, 4, 5]
27     y = [1.9, 4.1, 5.8, 8.2, 10.0]
28     intercept, slope, fitted, rmse = fit_line(x, y)
29     print(f"intercept={intercept:.4f}, slope={slope:.4f}")
30     print("fitted:", " ", ".join(f'{p:.2f}' for p in fitted))
31     print(f"RMSE={rmse:.4f}")
```

附录 B MATLAB 源程序

此版本使用相同数据，便于比较两种语言的实现。

代码 2 MATLAB 线性拟合示例

```
1 % Synthetic least-squares example; no extra toolbox is needed.
2 x = (1:5)';
3 y = [1.9; 4.1; 5.8; 8.2; 10.0];
4 X = [ones(size(x)), x];
5 beta = X \ y;
6 fitted = X * beta;
7 rmse = sqrt(mean((y - fitted).^2));
8 fprintf('intercept=%.4f, slope=%.4f\n', beta(1), beta(2));
9 disp(fitted);
10 fprintf('RMSE=%.4f\n', rmse);
```